

SUP'COM	Examen de Vision par Ordinateur	Année Universitaire 2016/2017
Documents non autorisés	Mme Ferdaous Chaabane	Durée : 1h30

Questions de réflexion (6)

1/ Expliquer comment la vision par ordinateur peut être une source :

- métrique de l'information
- sémantique de l'information
- d'amélioration de l'information

2/ Soit un pixel $P(x,y)$ extrait à partir d'une image I . A partir des images $I_x = \frac{\partial I}{\partial x}$ et $I_y = \frac{\partial I}{\partial y}$, on construit la matrice $C = \begin{pmatrix} \sum_{(x,y) \in W} I_x^2 & \sum_{(x,y) \in W} I_x \times I_y \\ \sum_{(x,y) \in W} I_x \times I_y & \sum_{(x,y) \in W} I_y^2 \end{pmatrix}$.

a/ Que représente cette matrice?

b/ La matrice C permet de calculer la matrice de Harris $f = \det(C) - k(tr(C))^2$. Expliquer comment cette dernière permet de sélectionner les coins sur l'image I .

3/ Expliquer comment par construction le détecteur de points d'intérêts SIFT est invariant par :

- transformation affine
- changement de luminosité
- facteur d'échelle

4/ A quoi vise l'opération de boosting au sein de l'algorithme Adaboost? Comment se fait alors le choix des classifieurs?

5/ Comment la technique de "Bag Of Features" permet-elle de reconnaître les objets?

6/ Quelles sont les deux familles d'approches permettant de détecter le mouvement sur une vidéo? Donner un exemple de technique pour chaque famille.

Exercice 1 (7)

On se propose dans cet exercice de détecter l'état de somnolence (cf. Figure1) au volant dans le cadre de l'étude de l'assistance des conducteurs.

1/ Est ce que les images illustrée par la Figure1 nécessitent un prétraitement? Si oui lequel?

2/ Quels sont les challenges de vision par ordinateur auxquels on peut faire face en cherchant à détecter l'état de somnolence?

3/ Décrire aussi précisément que possible les étapes que vous proposez pour détecter l'état de somnolence au volant.

La caméra est supposée être placée au niveau du tableau de bord face au conducteur.

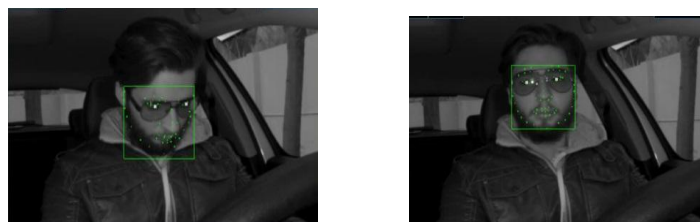


Figure1: Illustration des différents états d'un conducteur au volant. A gauche: Etat de somnolence. A droite: Etat éveillé.

Exercice2 (7)

On se propose dans cet exercice de protéger les piétons qui traversent une zone en construction des accidents. Une détection automatique de ces derniers est effectuée par une camera fixe et un algorithme approprié.

La première étape consiste à détecter les objets en mouvements. On obtient alors selon des traitements intermédiaires les résultats de la Figure 2.

1/ Expliquer les opérations qu'on a appliqué à l'image courante extraite à partir d'une vidéo et illustrée par la Figure2.a. On proposera un traitement logique permettant d'aboutir d'abord à l'image b, ensuite c et finalement d.

2/ L'objectif étant de détecter les piétons. Proposer alors une approche permettant de différencier les personnes des autres objets en mouvement.

3/ Quels sont les challenges de vision par ordinateur que vous pouvez rencontrer lors de la détection des piétons.



Figure2. Résultats obtenus suite à la détection des objets en mouvement. L'image en haut à gauche représente l'image courante de la vidéo. L'ordre a, b, c et d se fait de gauche à droite sous forme de Z.

4/ On se propose dans un second temps de reconnaître les visages des piétons pour différencier entre les ouvriers et les intrus. Peut-on le faire avec la caméra fournissant l'image de la Figure2.

Proposez une solution de reconnaissance de visage permettant de déclencher une alarme uniquement en présence d'un intrus.